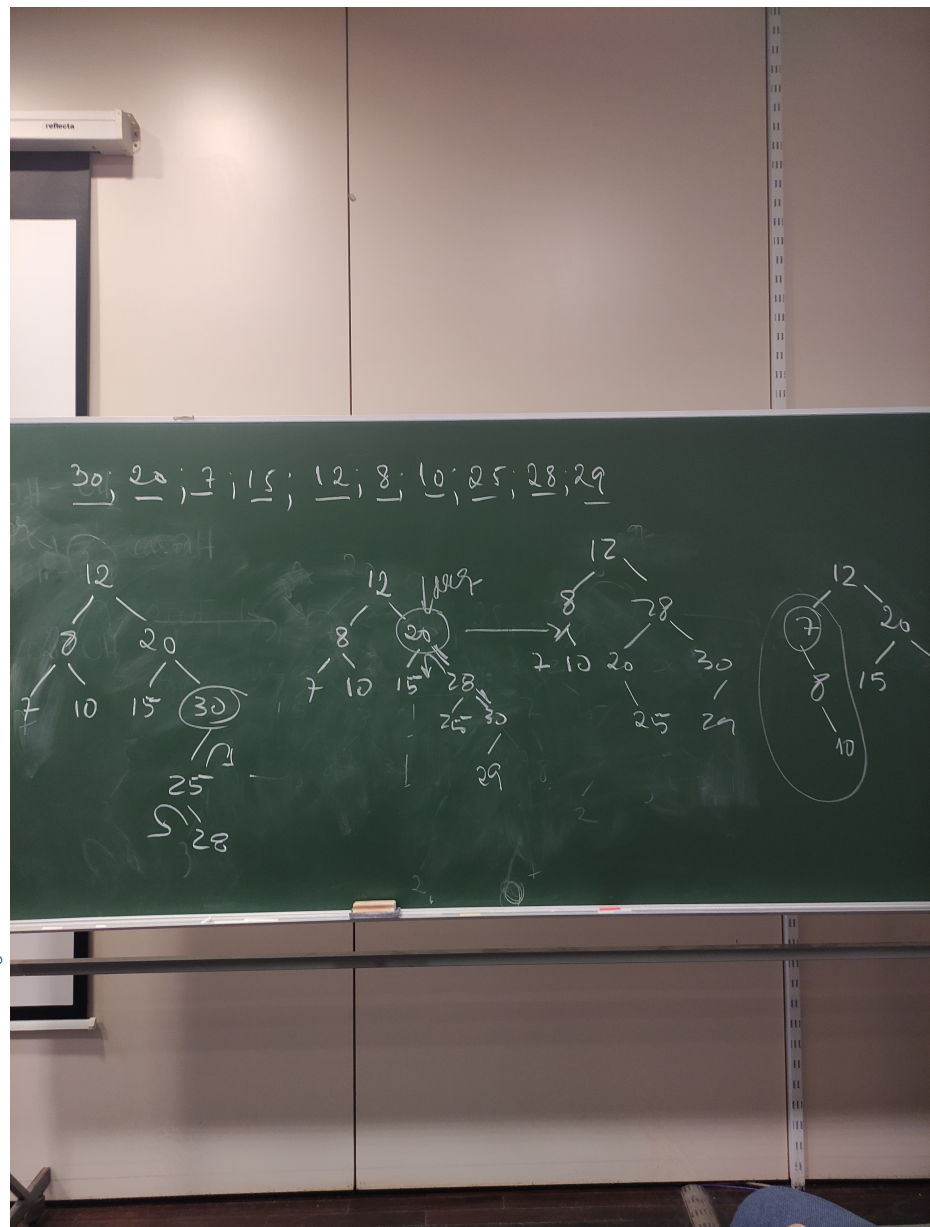
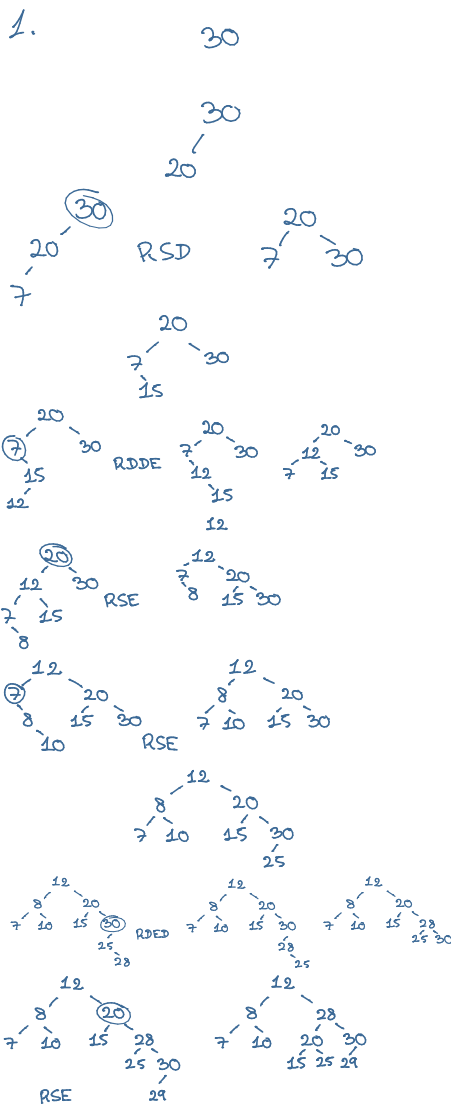


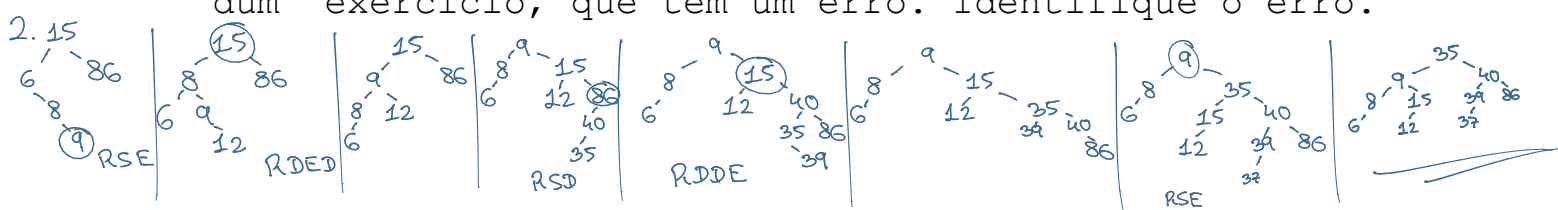
AVL's

1. Inserir numa AVL vazia os seguintes nós pela ordem que se apresentam 30, 20, 7, 15, 12, 8, 10, 25, 28, 29. Após cada inserção deve indicar **OK!**, caso em que a árvore está correctamente balanceada, ou se há necessidade de restaurar o equilíbrio, caso em que deve indicar o nó em desequilíbrio, o caso e a(s) rotações (**RSD**, **RSE**,



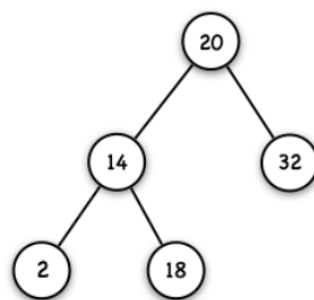
RDDE, RDED) que vai realizar de modo a restaurar o equilíbrio;

2. Repita o exercício anterior, agora para os nós: 15, 6, 86, 8, 9, 12, 40, 35, 39, 37
3. Na aula teórica de EDA1, ficou no quadro a resolução dum exercício, que tem um erro. Identifique o erro.



~~17~~ 1 13 19

4.



1. Trata-se duma AVL? Justifique *Sim, pois é uma árvore ABP e todos os nós estão equilibrados.*
2. Dos valores {1, 13, 17, 19} qual provoca, com a sua inserção, um desequilíbrio no nó 20, e representa o caso 1? *1 e 13*
3. Dos valores {1, 13, 17, 19} qual provoca, com a sua inserção, um desequilíbrio no nó 14, e representa o caso 2? *Nenhum*
4. Dos valores {1, 13, 17, 19} qual provoca, com a sua inserção, um desequilíbrio no nó 20, e representa o caso 2? *17 e 19*
5. Insira na árvore da figura os nós {17, 1, 13, 19}, por esta ordem e apresente a AVL obtida. Após cada inserção deve indicar OK!, caso em que a árvore está correctamente balanceada, ou se há necessidade de restaurar o equilíbrio, caso em que deve indicar o nó em desequilíbrio, o caso e as rotações (RSD, RSE, RDDE, RDED) que vai realizar de modo a restaurar o equilíbrio.
6. Sobre a AVL obtida na alínea anterior insira o valor {50} e proceda do mesmo modo.

